

ĐLVN

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 121 : 2003

CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM

Spring dial scales - Testing procedures

HÀ NỘI - 2003

Lời nói đầu :

Phù hợp OIML R76-1.

ĐLVN 121 : 2003 do Ban kỹ thuật đo lường TC 9 “Phương tiện đo khối lượng và tỷ trọng” biên soạn. Trung tâm Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Cân đồng hồ lo xo - Quy trình thử nghiệm

Spring dial scales - Testing procedures

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm để phê duyệt mẫu các loại cân đồng hồ lo xo sử dụng trong thương mại, cấp chính xác thường - cấp 4, mức cân lớn nhất Max tới 100 kg.

2 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng sau:

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	5
2	Kiểm tra kỹ thuật	6
3	Kiểm tra đo lường	7
	- Kiểm tra độ động	7.2
	- Kiểm tra độ lặp lại	7.3
	- Kiểm tra góc	7.4
	- Kiểm tra độ đúng và độ hồi sai	7.5
4	Kiểm tra lưu tải	8
5	Kiểm tra ảnh hưởng của độ nghiêng	9
6	Kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt độ	10
7	Thử nghiệm độ bền	11

3 Phương tiện và điều kiện thử nghiệm

3.1 Phương tiện thử nghiệm

3.1.1 Bộ quả cân chuẩn từ 1 g đến 500 g, cấp chính xác M_1 , có tổng khối lượng bằng 2 lần sai số cho phép lớn nhất của cân cần thử nghiệm.

3.1.2 Quả cân chuẩn từ 1 kg đến 20 kg, cấp chính xác M_1 , có tổng khối lượng bằng 125 % Max của cân cần thử nghiệm.

ĐLVN 121 : 2003

3.1.3 Thước cặp, thước lá có phạm vi đo đến 300 mm, giá trị độ chia đến 1 mm.

3.1.4 Buồng nhiệt độ có khả năng duy trì và ổn định nhiệt độ thử nghiệm ở $0^{\circ}\text{C} \div 5^{\circ}\text{C}$ và $35^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$, kèm theo các thiết bị nâng, hạ quả cân tương ứng.

3.1.5 Nhiệt kế phạm vi đo $0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$, giá trị độ chia 1°C .

3.1.6 Thiết bị nâng và hạ tải chuyên dụng để thử nghiệm độ bền của cân.

3.2 Điều kiện thử nghiệm

Việc thử nghiệm được thực hiện ở nhiệt độ môi trường của phòng làm việc thông thường, đảm bảo chênh lệch nhiệt độ tối đa trong quá trình thử nghiệm không quá 5°C và tốc độ thay đổi nhiệt độ không quá 5°C/h . Riêng phép thử ảnh hưởng của nhiệt độ, điều kiện thử nghiệm được quy định tại mục 10 của quy trình này.

4 Kiểm tra mẫu cân

Kiểm tra sự phù hợp mẫu cân với tài liệu kỹ thuật kèm theo (bản vẽ tổng thể, thuyết minh).

5 Kiểm tra bên ngoài

5.1 Mặt số: trên mặt số phải có các thông tin sau:

- Lôgô hoặc tên của nhà sản xuất;
- Phạm vi sử dụng, phạm vi không được sử dụng;
- Giá trị độ chia d;
- Ký hiệu cấp chính xác của cân.

5.2 Nhãn hiệu

Nhãn hiệu của cân phải được gắn chắc chắn trên thân cân và phải ghi các thông tin sau:

- Tên hoặc ký hiệu của cơ sở sản xuất;
- Địa chỉ;
- Số cân;
- Tháng, năm sản xuất.

Trên nhãn hiệu cân được phép ghi thêm các thông tin khác như số Quyết định phê duyệt mẫu, dấu hiệu phê duyệt mẫu, lô sản xuất □

ĐLVN 121 : 2003

5.3 Yêu cầu khác

- Cân phải có chỗ để niêm phong hoặc kẹp chì sau khi kiểm định đạt yêu cầu;
- Cân phải có cơ cấu chỉnh "0" đặt bên ngoài cân. Cơ cấu chỉnh "0" không được làm thay đổi mức cân lớn nhất (Max);
- Cân phải có bộ phận thăng bằng (nivô, con dọi□).

6 Kiểm tra kỹ thuật

6.1 Mặt số, thang đo

Cân phải có mặt số, thang đo thoả mãn các yêu cầu sau:

- Giá trị độ chia d của thang đo thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng (g) hoặc (kg) và có dạng 1.10^k hoặc 2.10^k hoặc 5.10^k (với k là số nguyên dương, âm hoặc 0);
- Số lượng vạch chia $n' = \text{Max}/d$ tối thiểu là 200 vạch;
- Khoảng cách giữa 2 vạch chia kề nhau không nhỏ hơn 1,25 mm;
- Chiều rộng vạch chia không đổi và không nhỏ hơn 0,2 mm;
- Chiều dài vạch chia ngắn nhất không ngắn hơn khoảng cách giữa hai vạch chia;
- Chiều cao chữ số trên thang đo không nhỏ hơn 2 mm.

6.2 Kim chỉ

- Kim chỉ không được cách xa mặt số quá 2 mm;
- Chiều dày đầu kim chỉ không được lớn hơn chiều rộng vạch chia;
- Đầu kim chỉ phải phủ ít nhất 1/2 vạch chia ngắn nhất.

7 Kiểm tra đo lường

7.1 Sai số cho phép

Sai số cho phép khi thử nghiệm lấy theo bảng dưới đây:

Mức cân (m)	Sai số cho phép
$0 \leq m \leq 50 d$	$\pm 0,5 d$
$50 d < m \leq 200 d$	$\pm 1,0 d$
$200 d < m$	$\pm 1,5 d$

Trong đó: m : mức cân; d: giá trị độ chia.

ĐLVN 121 : 2003

7.2 Kiểm tra độ động

Thực hiện kiểm tra độ động ở mức cân nhỏ nhất (Min) và mức cân lớn nhất (Max). Tại mỗi mức cân cho thêm vào hoặc bớt ra khỏi đĩa cân một gia trọng bằng sai số cho phép của mức cân đó, kim chỉ phải dịch chuyển không nhỏ hơn 7/10 giá trị gia trọng thêm vào hoặc bớt ra.

7.3 Kiểm tra độ lặp lại

Thực hiện kiểm tra độ lặp lại tại 1/2 mức cân lớn nhất (1/2 Max) và tại mức cân nhỏ nhất (Min).

Tại mỗi mức kiểm tra, hiệu số lớn nhất của kết quả của ba lần cân cùng một tải trọng trong điều kiện như nhau phải không lớn hơn sai số cho phép tại mỗi mức kiểm đó.

7.4 Kiểm tra góc

Đặt các quả cân có tổng khối lượng bằng 1/5 mức cân lớn nhất (1/5 Max) lần lượt vào các vị trí ở giữa và 4 góc của đĩa cân.

Chênh lệch giữa chỉ thị của cân và tổng khối lượng quả cân ở mỗi vị trí phải nhỏ hơn sai số cho phép tại mức kiểm đó.

7.5 Kiểm tra độ đúng và độ hồi sai

Tiến hành kiểm tra tại 10 điểm tải trọng phân bố đều trên thang phân độ của cân.

Đặt tải lên đĩa cân lần lượt từ mức “0” cho đến mức cân lớn nhất (Max) và ngược lại, giảm tải từ mức cân lớn nhất (Max) về “0”. Ghi lại kết quả tại từng mức cân ở lần tăng tải và giảm tải.

Xác định độ đúng bằng hiệu số giữa giá trị đọc được trên thang đo và tổng khối lượng quả cân chuẩn đặt trên đĩa cân. Hiệu số này không được lớn hơn giá trị sai số cho phép quy định tại mục 7.1.

Xác định độ hồi sai bằng hiệu số giữa giá trị đọc được ở lần tăng tải và lần giảm tải tại từng mức cân. Hiệu số này không được lớn hơn giá trị sai số cho phép quy định tại mục 7.1.

8 Kiểm tra lưu tải

Việc kiểm tra lưu tải được thực hiện bằng cách phối hợp các phép kiểm tra nêu tại mục 8.1 và 8.2 sau đây:

ĐLVN 121 : 2003

8.1 Kiểm tra sự trở về điểm "0"

Đặt tải xấp xỉ hoặc bằng tải lớn nhất (Max) lên đĩa cân và lưu tải trong vòng 1,5 giờ, sau đó lấy hết tải ra khỏi đĩa cân; đọc lại chỉ thị điểm "0" ngay sau khi kim nhận được vị trí cân bằng.

Chênh lệch giá trị chỉ thị điểm "0" trước và sau khi lưu tải không được vượt quá 0,5 d.

8.2 Kiểm tra chỉ thị ở mức tải Max

Đặt tải xấp xỉ hoặc bằng tải Max lên đĩa cân. Ghi giá trị I_1 ngay sau khi đặt tải lên đĩa cân, giá trị I_2 sau khi lưu tải 15 phút và giá trị I_3 sau khi lưu tải 30 phút.

Chênh lệch giữa giá trị I_1 và giá trị I_2 không được lớn hơn 0,5 d.

Chênh lệch giữa giá trị I_2 và giá trị I_3 không được lớn hơn 0,2 d.

Trường hợp nếu kết quả kiểm tra nêu trên của cân không đạt yêu cầu thì tiếp tục đặt tải Max đến đủ 4 giờ. Chênh lệch giữa giá trị I_1 và giá trị đọc trên chỉ thị sau 4 giờ I_4 không được lớn hơn giá trị tuyệt đối của sai số cho phép quy định ở mục 7.1.

9 Kiểm tra ảnh hưởng của độ nghiêng

9.1 Yêu cầu

Kiểm tra ảnh hưởng của độ nghiêng đến chỉ thị của cân được tiến hành ở độ nghiêng 2/1000 so với mặt phẳng nằm ngang.

Chênh lệch chỉ thị của cân khi ở vị trí tiêu chuẩn (mặt phẳng ngang) và vị trí nghiêng không được vượt quá:

- Hai lần giá trị độ chia kiểm, khi kiểm tra ở không tải;
- Giá trị sai số cho phép khi kiểm tra có tải.

9.2 Kiểm tra

Kiểm tra ảnh hưởng của độ nghiêng được tiến hành ở không tải, tải trọng 0,5 Max và tải trọng Max. Quá trình thử nghiêng được lặp lại đối với độ nghiêng theo cả hai chiều dọc và ngang.

10 Kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt độ

10.1 Yêu cầu